사용자 체감은 QR 결제 수준

라이트닝 네트워크로 결제할 때는 QR코드를 스캔하는 방식으로 진행되며, 실제로 카카오페이 등과 거의 같은 사용자 경험을 제공합니다. 사토시 단위로 거래된다는 점 외에는 사용자가 느끼는 차이는 없습니다. 그냥 QR코드만 찍으면 바로 결제가 끝나기 때문에 특별히 기술적인 감각이 없어도 누구나 쉽게 사용할 수 있습니다.

유효 시간과 기록 방식의 차이

또 하나의 차이는 거래 유효시간과 기록 방식입니다. 라이트닝 네트워크 결제는 지정된 유효 시간이 있으며, 보통 하루 단위로 설정됩니다. 시간이 지나면 해당 결제 채널은 종료되고, 정산이 이뤄지게 됩니다. 반면 온체인 거래는 거래마다 블록에 직접 올라가기 때문에 매 거래가 영구적으로 블록체인에 기록됩니다.

항목	비트코인 네트워크 (온체인 거래)	라이트닝 네트워크 (오프체인 거래)
정의	암호학을 이용하여 금융 거래를 안전하게 수행하는 **탈중앙화된 디지털 네트워크**	비트코인 블록체인 위에 구축된 **2차 결제 프로토콜**로, 더 빠르고 저렴한 거래를 가능하게 함
장점	• 탈중앙화 및 보안성 우수 • 환불 취소 또는 사기 위험 없음 • 익명 사용 가능 • 글로벌 범용성	• **빠르고 저렴한 거래** • **확장성 증가** • 오프체인 거래로 블록체인 혼잡 방지
단점	• 거래 속도 느림 • 특정 거래 유형의 수수료가 높음 • 초보자에게 복잡함	• 채널 운영자에 대한 **신뢰 필요** • **실험적 기술**이며 아직 널리 채택되지 않음 • 채널 개설 및 종료 시 **온체인 거래 필요**